Solución de la pregunta 25

GEOMETRÍA · TRIÁNGULOS SEMEJANTES AL 3-4-5

En un triángulo rectángulo, $\tan\alpha = \frac{3}{4}$ y la hipotenusa mide 20 cm. ¿Cuál es su perímetro?

A) 12 cm

B) 48 cm

C) 28 cm

D) 60 cm

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Proporción**
   Lados $3k$, $4k$, $5k$; $5k = 20 \Rightarrow k = 4$.

2. **Catetos**
   12 y 16.

3. **Perímetro**
   $12 + 16 + 20 = 48$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma 3 + 4 + 5 sin escalar.

C) Suma solo los catetos.

D) Multiplica 3 + 4 + 5 por 5.

Idea clave. Una tangente 3/4 indica un triángulo 3-4-5 escalado.